

Fundamentos matemáticos de la Causalidad

Clase 4 - Bienvenidos al maravilloso mundo de los DAGs

September 7, 2026

Aleatorización con los dedos:

Aleatorización con los dedos:

- Aleatorización: Intercambiabilidad (entre tratados y no tratados)

Aleatorización con los dedos:

- Aleatorización: Intercambiabilidad (entre tratados y no tratados)
- N_{t_1} tratados con n_{t_1} resultados favorables.

Aleatorización con los dedos:

- Aleatorización: Intercambiabilidad (entre tratados y no tratados)
- N_{t_1} tratados con n_{t_1} resultados favorables.
- N_{t_0} tratados con n_{t_0} resultados favorables.

Aleatorización con los dedos:

- Aleatorización: Intercambiabilidad (entre tratados y no tratados)
- N_{t_1} tratados con n_{t_1} resultados favorables.
- N_{t_0} tratados con n_{t_0} resultados favorables.
- Cual habría sido la proporción de resultados favorables si todos hubieran sido tratados?

Aleatorización con los dedos:

- Aleatorización: Intercambiabilidad (entre tratados y no tratados)
- N_{t_1} tratados con n_{t_1} resultados favorables.
- N_{t_0} tratados con n_{t_0} resultados favorables.
- Cual habría sido la proporción de resultados favorables si todos hubieran sido tratados?

$$n_{t_1} +$$

Aleatorización con los dedos:

- Aleatorización: Intercambiabilidad (entre tratados y no tratados)
- N_{t_1} tratados con n_{t_1} resultados favorables.
- N_{t_0} tratados con n_{t_0} resultados favorables.
- Cual habría sido la proporción de resultados favorables si todos hubieran sido tratados?

$$n_{t_1} + \frac{n_{t_1}}{N_{t_1}}$$

Aleatorización con los dedos:

- Aleatorización: Intercambiabilidad (entre tratados y no tratados)
- N_{t_1} tratados con n_{t_1} resultados favorables.
- N_{t_0} tratados con n_{t_0} resultados favorables.
- Cual habría sido la proporción de resultados favorables si todos hubieran sido tratados?

$$\frac{n_{t_1} + \frac{n_{t_1}}{N_{t_1}} N_{t_0}}{N_{t_1} + N_{t_0}} =$$

Aleatorización con los dedos:

- Aleatorización: Intercambiabilidad (entre tratados y no tratados)
- N_{t_1} tratados con n_{t_1} resultados favorables.
- N_{t_0} tratados con n_{t_0} resultados favorables.
- Cual habría sido la proporción de resultados favorables si todos hubieran sido tratados?

$$\frac{n_{t_1} + \frac{n_{t_1}}{N_{t_1}} N_{t_0}}{N_{t_1} + N_{t_0}} = \frac{n_{t_1}}{N_{t_1}}$$

Aleatorización-Intercambiabilidad

La asignación del tratamiento se realiza tirando una moneda (no necesariamente equilibrada)

Aleatorización con los dedos:

Cual habría sido la proporción de resultados favorables si todos hubieran sido tratados bajo intercambiabilidad condicional?

Aleatorización con los dedos:

Cual habría sido la proporción de resultados favorables si todos hubieran sido tratados bajo intercambiabilidad condicional?

- N_{l,t_1} y N_{l,t_0} representan la cantidad de tratados y controles en el nivel $L = l$.
- n_{l,t_1} y n_{l,t_0} representan la cantidad de éxitos entre tratados y controles en el nivel $L = l$.

$$P(Y_{t_1} = 1) = \sum_l n_{l,t_1} + \frac{n_{l,t_1}}{N_{l,t_1}}$$

Aleatorización con los dedos:

Cual habría sido la proporción de resultados favorables si todos hubieran sido tratados bajo intercambiabilidad condicional?

- N_{l,t_1} y N_{l,t_0} representan la cantidad de tratados y controles en el nivel $L = l$.
- n_{l,t_1} y n_{l,t_0} representan la cantidad de éxitos entre tratados y controles en el nivel $L = l$.

$$P(Y_{t_1} = 1) = \sum_l \frac{n_{l,t_1} + \frac{n_{l,t_1}}{N_{l,t_1}} N_{l,t_0}}{N} =$$

Predicción vs. Causalidad.



Volvamos al cafe - ¿Qué fué lo que pasó?

Posibles modelos:

¿Cuál sirve y cuál no?

Volvamos al cafe - ¿Qué fué lo que pasó?

Posibles modelos:

¿Cuál sirve y cuál no?
Servir o no servir - ¿Servir para qué?
Causalidad vs. Predicción

Servir para causalidad

$$\mathbb{E}(Y^{(t)}) = \mathbb{E}(r_t(X)) \quad t = 0, 1.$$

$$r_t(X) = \mathbb{E}(Y^{(t)} \mid X)$$

Servir para causalidad

$$\mathbb{E}(Y^{(t)}) = \mathbb{E}(r_t(X)) \quad t = 0, 1.$$

$$r_t(X) = \mathbb{E}(Y^{(t)} \mid X)$$

Necesitamos que

$$r_t(X) = \mathbb{E}(Y^{(t)} \mid X) = \mathbb{E}(Y \mid T = t, X) \quad t = 0, 1.$$

Esto se garantiza con *supuestos causales*. INVOLUCRA POTENTIAL
OUCOMES. VARIABLES NO COMPLETAMENTE OBSERVADAS

Modelos de regresión.

- Esto es estadística clásica.
- Modelos para datos observables.
- Modelo de regresión *controlando* por X .

$$\mathbb{E}(Y \mid (T, X)) = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2 X$$

Servir o no servir PARA CAUSALIDAD - Jerga

Good control: X tal que

$$\mathbb{E}(Y^{(t)} \mid X) = \mathbb{E}(Y \mid (T = t, X)) \quad t = 0, 1$$

Observemos que

- No es un problema de predecir bien.
- No es un problema de machine learning.
- No se aprende esto mirando **MUCHOS** datos (X_i, T_i, Y_i) .
- ¡No alcanza **NI** con tener la distribución de (X, T, Y) !

Volvamos a la productividad. ¿Good or bad controls?

Y = Productividad

T = café

- Turno
- Horas de trabajo
- (Turno, Horas de trabajo)

Volvamos a la productividad. ¿Good or bad controls?

Y = Productividad

T = café

- Turno
- Horas de trabajo
- (Turno, Horas de trabajo)

Nuestro primer DAG

¿lo qué?

Nuestro primer DAG

DAG: Directed Acyclic Graphs

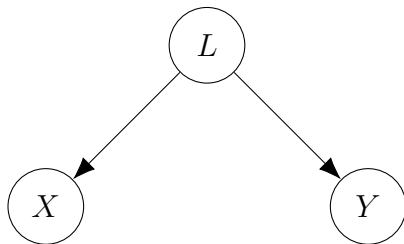
Grafos:

- Nodos
- Aristas Dirigidas
- Sin ciclos.

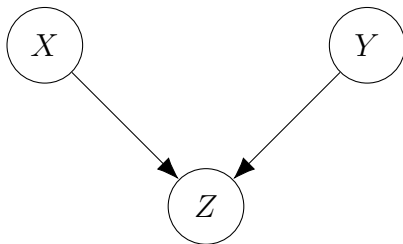
Que representan los DAGs

- Nodos - Variables aleatorias
- Flechas dirigidas: *relación causal* entre padre e hijo.
- Ausencia de flecha: NO hay *efecto causal* de X a Y.

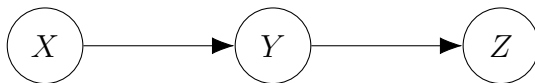
Estructuras clásicas: Tenedor



Estructuras clásicas: colisionador



Estructuras clásicas: cadena



Caminos dirigidos y caminos no dirigidos

- La causalidad sólo fluye mediante caminos dirigidos
- La asociación fluye en ambos caminos.

Grafos Dirigidos Acíclicos (DAG's)

- Grafo (finito): Nodos y aristas.

Grafos Dirigidos Acíclicos (DAG's)

- Grafo (finito): Nodos y aristas. $(V_i), 1 \leq i \leq n$.
- Dirigidos: Las aristas tienen sentido (son flechas).

Grafos Dirigidos Acíclicos (DAG's)

- Grafo (finito): Nodos y aristas. $(V_i), 1 \leq i \leq n$.
- Dirigidos: Las aristas tienen sentido (son flechas). Si $V_i \rightarrow V_j$, entonces $i < j$.

Grafos Dirigidos Acíclicos (DAG's)

- Grafo (finito): Nodos y aristas. $(V_i), 1 \leq i \leq n$.
- Dirigidos: Las aristas tienen sentido (son flechas). Si $V_i \rightarrow V_j$, entonces $i < j$.
- Acíclico: No hay caminos dirigidos que empiecen y terminen en el mismo punto.

Grafos Dirigidos Acíclicos (DAG's)

- Grafo (finito): Nodos y aristas. $(V_i), 1 \leq i \leq n$.
- Dirigidos: Las aristas tienen sentido (son flechas). Si $V_i \rightarrow V_j$, entonces $i < j$.
- Acíclico: No hay caminos dirigidos que empiecen y terminen en el mismo punto.
- G denota DAG

Grafos Dirigidos Acíclicos (DAG's)

- Grafo (finito): Nodos y aristas. $(V_i), 1 \leq i \leq n$.
- Dirigidos: Las aristas tienen sentido (son flechas). Si $V_i \rightarrow V_j$, entonces $i < j$.
- Acíclico: No hay caminos dirigidos que empiecen y terminen en el mismo punto.
- G denota DAG
- Glosario DAG's: Padres, ancestros, descendientes, etc.

DAG - Modelo Probabilístico

DAG - Modelo Probabilístico

- Vector aleatorio $V = (V_1, V_2, \dots, V_n) \sim P$

DAG - Modelo Probabilístico

- Vector aleatorio $V = (V_1, V_2, \dots, V_n) \sim P$
- *Regla multiplicativa:* $P(v_1, v_2, \dots, v_n) = \prod_i P(v_i | v_1, \dots, v_{i-1})$

DAG - Modelo Probabilístico

- Vector aleatorio $V = (V_1, V_2, \dots, V_n) \sim P$
- *Regla multiplicativa:* $P(v_1, v_2, \dots, v_n) = \prod_i P(v_i | v_1, \dots, v_{i-1})$
- **Definición:** $V \sim P$ es compatible con grafo G sii

$$P(v_i | v_1, \dots, v_{i-1}) = P(v_i | pa_i)$$

donde $pa_i = \{v_h : V_h \rightarrow V_i \in G\}$

DAG - Modelo Probabilístico

- Vector aleatorio $V = (V_1, V_2, \dots, V_n) \sim P$
- *Regla multiplicativa:* $P(v_1, v_2, \dots, v_n) = \prod_i P(v_i | v_1, \dots, v_{i-1})$

- **Definición:** $V \sim P$ es compatible con grafo G sii

$$P(v_i | v_1, \dots, v_{i-1}) = P(v_i | pa_i)$$

donde $pa_i = \{v_h : V_h \rightarrow V_i \in G\}$

- Cadenas de Markov: compatible con $V_0 \rightarrow V_1 \rightarrow \dots V_n$